

뉴로나타-알주(자가골수유래중간엽줄기세포)(코아시스템(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용																		
심의 대상 구분	결정신청																		
주성분 함량	자가골수유래 중간엽줄기세포, 4.0×10^7 개/4mL																		
제형 및 성상	무색투명한 주사기에 든 미백색의 세포 현탁액																		
효능·효과	리루졸과 병용하여 근위축성측삭경화증의 질환 진행속도 완화 이 약은 리루졸(100mg/일, 경구)을 복용하고 있는 근위축성측삭경화증 환자에서 환자 체중 1kg당 0.1mL (1.0×10^6세포)를 뇌척수강 내로 투여한다. 약 4주 간격으로 2회 투여하며 1회 투여 시 투여 용량은 다음의 예시를 참조한다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>체중 (예시)</th><th>투여 용량 (예시)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51 kg 이상 ~ 53kg 미만</td><td>5.2mL</td></tr> <tr> <td>53 kg 이상 ~ 55kg 미만</td><td>5.4mL</td></tr> <tr> <td>55 kg 이상 ~ 57kg 미만</td><td>5.6mL</td></tr> <tr> <td>57 kg 이상 ~ 59kg 미만</td><td>5.8mL</td></tr> <tr> <td>59 kg 이상 ~ 61kg 미만</td><td>6.0mL</td></tr> <tr> <td>61 kg 이상 ~ 63kg 미만</td><td>6.2mL</td></tr> <tr> <td>63 kg 이상 ~ 65kg 미만</td><td>6.4mL</td></tr> <tr> <td>65 kg 이상 ~ 67kg 미만</td><td>6.6mL</td></tr> </tbody> </table>	체중 (예시)	투여 용량 (예시)	51 kg 이상 ~ 53kg 미만	5.2mL	53 kg 이상 ~ 55kg 미만	5.4mL	55 kg 이상 ~ 57kg 미만	5.6mL	57 kg 이상 ~ 59kg 미만	5.8mL	59 kg 이상 ~ 61kg 미만	6.0mL	61 kg 이상 ~ 63kg 미만	6.2mL	63 kg 이상 ~ 65kg 미만	6.4mL	65 kg 이상 ~ 67kg 미만	6.6mL
체중 (예시)	투여 용량 (예시)																		
51 kg 이상 ~ 53kg 미만	5.2mL																		
53 kg 이상 ~ 55kg 미만	5.4mL																		
55 kg 이상 ~ 57kg 미만	5.6mL																		
57 kg 이상 ~ 59kg 미만	5.8mL																		
59 kg 이상 ~ 61kg 미만	6.0mL																		
61 kg 이상 ~ 63kg 미만	6.2mL																		
63 kg 이상 ~ 65kg 미만	6.4mL																		
65 kg 이상 ~ 67kg 미만	6.6mL																		
용법·용량	1) 이 약은 자가골수유래중간엽줄기세포를 자가 뇌척수액에 혼합한 제품이므로 환자 자신의 골수와 뇌척수액을 채취하여 제조한다. 2) 이 약을 투여하기 전에 프리필드시린지를 가볍게 좌우로 흔들거나 손가락으로 가볍게 쳐서 세포가 균등하게 혼합되도록 한다. 주사기 안의 공기를 제거한 후 다음과 같이 뇌척수강 내로 투여 한다. ① 환자를 측와위로 눕히고 소독한 후, 21gauge 천자 침을 이용하여 요추뼈 2번과 3번 사이에서 척수천자를 시행한다. ② 침이 거미막하 공간에 도달하면 천자 침의 속심(stylet)을 빼고 맑은 뇌척수액이 흘러나오는 것을 확인한다. ③ 척수천자 된 바늘을 통해 뇌척수강 내로 이 약을 주입한다. 주입시간은 1프리필드시린지 당 약 1~2분이 소요되는 것이 적절하다. ④ 투여 후 1~2일간 침상안정을 취하게 한다. 3) 이 약의 투여 시에는 「사용상의 주의사항」 중 ‘12. 적용상의 주의’ 사항을 참고한다.																		
의약품 분류	439 (기타의 조직세포와 치료 및 진단)																		
품목허가일	2014.7.30.																		

(1) 대상 질환의 특성

- 근위축성측삭경화증(Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS)¹⁾
 - 루게릭병으로 알려져 있으며, 발병 원인이 명확하지 않음.
 - 운동신경이 점차 사멸해가는 진행성의 신경퇴행 질환으로, 상부운동뉴런(Upper Motor Neurons, UMN)과 하부운동뉴런(Lower Motor Neurons, LMN) 모두에 영향을 미침.
 - 점차적으로 운동능력이 저하되어 증상 발병 이후 평균적으로 3-5년 내에 호흡근 마비로 인한 호흡부전으로 사망함(5년 생존률 22%, 10년 생존률 9.4%).
 - 희귀질환 산정특례 질환으로 인정됨²⁾.

○ 진단

- 타 신경질환과의 감별진단이 중요하며, revised El Escorial criteria와 Awaji criteria가 진단 기준으로 사용됨³⁾.

Awaji-shima consensus criteria for diagnosing amyotrophic lateral sclerosis	
The diagnosis of ALS requires:	
	1. Evidence of LMN loss (reduced interferential pattern on full contraction and increased firing rate) 2. Evidence of reinnervation (motor units of large amplitude and longer duration) 3. Fibrillation and sharp waves or fasciculation potentials (fibrillation and sharp waves are required in weak limb muscles)
Number of muscles affected by region:	
	Cervical and lumbar-sacral region: a minimum of 2 muscles innervated by different roots and nerves Bulbar and thoracic region: a minimum of 1 muscle
Diagnostic classification: Awaji-Shima Consensus Recommendations and the Revised El Escorial Criteria	

1) Bradley's Neurology in Clinical Practice, Seventh Edition, 2016

2) ALS는 상병코드는 G12.20 가족성 근위축성측삭경화증, G12.21 산발형 근위축성측삭경화증(제7차 한국표준질병사인분류)으로, G12.2 운동신경세포병에 포함되며, G12.2는 특정기호 V123으로 희귀질환자 산정특례 대상에 해당함(본인일부부담금 산정특례에 관한 기준 [별표 4] 희귀질환자 산정특례 대상).

3) Goldman-Cecil Medicine, Twenty-Fifth Edition, 2016

	Clinically definite ALS: clinical or electrophysiologic evidence of the presence of LMN as well as UMN signs in the bulbar region and at least 2 spinal regions or the presence of LMN and UMN signs in 3 spinal regions. Clinically probable ALS: clinical or electrophysiologic evidence of LMN and UMN signs in at least 2 regions, with some UMN signs necessarily rostral to (above) the LMN signs. Clinically possible ALS: clinical or electrophysiologic signs of UMN and LMN dysfunction are found in only 1 region, or UMN signs are found alone in ≥ 2 regions, or LMN signs are found rostral to UMN signs.
	ALS = amyotrophic lateral sclerosis; LMN = lower motor neuron; UMN = upper motor neuron. UMN signs: clonus, Babinski sign, absent abdominal reflexes, hypertonia, loss of dexterity. LMN signs: atrophy, weakness. If only fasciculation, search with EMG for active denervation. Regions reflect segmental motor neuron pools: bulbar, cervical, thoracic, and lumbosacral.

○ 치료⁴⁾

- 생존기간 연장을 보인 약제는 riluzole이 유일하여 표준치료로 쓰이고 있음. 약 18개월간 리루졸 투여시 위약군에 비해 기관절개시점 또는 사망이 2-3개월 연장됨⁵⁾. 명확한 치료 효과를 나타낸 타 약제는 없음.
- 질병의 진행을 효과적으로 늦추는 치료법은 없으며 대부분의 치료는 대증적, 보존적임. 근육의 수축이나 경직을 줄이기 위한 근이완제 투약이나 물리치료, 연하곤란시 위루술을, 호흡곤란시 호흡보조기 부착 등 시행함.
- 최근 초기 환자의 기능 저하를 늦출 수 있는 ALS 치료제로 edaravone이 FDA 허가를 득함. Edaravone은 초기 ALS 환자를 대상으로 한 무작위배정 임상시험에서 기능 저하를 늦춘 것으로 나타남⁶⁾.

4) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e, 2018

5) Miller et al, Riluzole for amyotrophic lateral sclerosis (ALS)/motor neuron disease (MND), Cochrane Database Syst Rev. 2012 Mar 14;(3):CD001447.

6) FDA Clinical Review, 209176 RADICAVA (Edaravone), Christopher D. Breder, MD PhD, CENTER FOR DRUG EVALUATION AND RESEARCH

(2) 약제 특성

- 신청품은 자가골수유래 중간엽 줄기세포로, “리루졸과 병용하여 근위축성 측삭경화증의 질환 진행속도 완화”로 허가받은 세포치료제임. 신청품은 총 2회 투여하며⁷⁾, 환자 자신의 골수에서 줄기세포를 채취하여 4주간 배양한 후, 증식한 줄기세포를 환자의 뇌척수액과 혼합하여 제조하며, 척수강내로 투여함. 신청품 투여시 뇌척수액의 TGF- β (Transforming Growth Factor- β), IL-10(InterLeukin-10) 등이 증가하였고, TNF- α (Tumor Necrosis Factor- α), MCP-1(Monocyte Chemoattractant Protein 1)이 감소하였는데⁸⁾, 이러한 성장인자 및 사이토카인이 분비, 조절되어 이들의 항염증, 면역조절, 신경세포 사멸 억제 작용으로 효과를 나타내는 것으로 추정됨⁹⁾¹⁰⁾.
- 신청품 투여 후 ALSFRS 감소 지연 여부에 따라 반응군과 미반응군으로 구분하여 줄기세포를 배양한 후, 각 군의 성장인자 등을 측정한 결과, 반응군의 배지에서 VEGF, ANG, TGF- β 수치가 더 높게 나타남. 신청품은 이러한 인자들을 분비하여 신경세포의 사멸을 억제할 수 있음¹¹⁾.

7) 신청품은 1cycle당 2회 투여하는 약제로, 2cycle 투여에 대한 연구자 임상시험이 진행중이나, 허가시 1 cycle(2회)만을 투여한 임상시험이 검토됨.

8) Oh et al, Repeated intrathecal mesenchymal stem cells for amyotrophic lateral sclerosis, Ann Neurol. 2018 Sep;84(3):361-373.

9) SH Kim et al, Biological markers of Mesenchymal Stromal Cells as Predictors of response to Autologous Stem Cell Transplantation in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis; an Investigator- Initiated Trial and In Vivo Study, Stem Cells. 2014;32(10):2724-31

10) MS Kwon et al, The immunomodulatory effects of human mesenchymal stem cell on peripheral blood mononuclear cells in ALS patients ,J. Neurochem. 2014;131; 206-18

11) SH Kim et al, Biological markers of Mesenchymal Stromal Cells as Predictors of response to Autologous Stem Cell Transplantation in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis; an Investigator- Initiated Trial and In Vivo Study, Stem Cells. 2014;32(10):2724-31

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 국내 신경학 교과서에서 신청품의 희귀의약품 승인 내역을 언급하고 있음¹²⁾. 그 외의 교과서¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾, 임상진료지침¹⁸⁾¹⁹⁾에서 신청품을 언급하지는 않으나, 줄기세포치료(stem cell therapy)를 ALS에 연구중인 치료법으로 소개하고 있음.

(4) 임상시험 결과

- 신청품의 비교 임상시험으로 총 1편이 검색됨.
- ALSFRS-R²⁰⁾ 점수가 31점-46점이며, 최소 3개월간 riluzole을 안정적으로 복용한 ALS²¹⁾ 환자(n=64)를 대상으로 신청품군(+리루졸 병용, n=33)과 대조군(리루졸 단독군, n=31)으로 무작위배정하여 6개월간 관찰한 단일기관, 공개, 위약대조, 무작위배정 2상 임상시험 결과²²⁾,
 - 1차평가지표인 투여 4개월 후 기저상태 대비 ALSFRS-R 점수 감소는 신청품군이 대조군보다 유의하게 낮았음(4개월차 ALSFRS-R 점수 변화량 평균±SD, 신청품군 -1.69±2.51, 대조군 -4.67±3.25, 차이(95% CI) 2.98 (1.48-4.47), p<0.001).
 - 6개월 ALSFRS-R 점수 감소 또한 신청품군이 대조군보다 유의하게 낮았음(6개월차 ALSFRS-R 점수 변화량 평균±SD, 신청품군 -3.10±3.51, 대조군 -6.48±4.53 차이(95% CI) 3.38(1.23-5.54), p=0.003).

12) 신경학 3판, 대한신경과학회, 2017

13) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19e, 2015

14) Clinical Neurology, Tenth Edition, 2018

15) Goldman-Cecil Medicine, Twenty-Fifth Edition, 2016

16) Neuromuscular Disorders: Treatment and Management, 2011

17) Netter's Neurology, Second Edition, 2012

18) EFNS guidelines on the Clinical Management of Amyotrophic Lateral Sclerosis (MALS) - revised report of an EFNS task force. European Journal of Neurology 2012, 19: 360-375.

19) Practice Parameter update: The care of the patient with amyotrophic lateral sclerosis: Drug, nutritional, and respiratory therapies (an evidence-based review): Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology, Neurology 2009;73:1218-1226

20) Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale-Revised, 일상생활에 수행에 필요한 신체적 기능을 평가할 수 있는 척도로써 12항목(말하기, 침흘리기, 삼키기, 쓰기, 식사하기, 옷입기와 위생, 누운자세에서 몸돌리기와 침대모포정리하기, 걷기, 계단오르기, 호흡곤란, 좌위호흡, 호흡부전)으로 구성 되어있음. 0-4 점으로 구성되어 48점이 최고점으로, 점수가 높을수록 기능이 좋은 것을 의미함.

21) El Escorial criteria에 따라 probable 또는 definite ALS로 진단받은 경우

22) Oh et al, Repeated intrathecal mesenchymal stem cells for amyotrophic lateral sclerosis, Ann Neurol. 2018 Sep;84(3):361-373.

- 반응률은²³⁾ 신청품군이 대조군보다 유의하게 높았음(4개월차 평가 기준 반응률평균, 신청품군 69%, 대조군 19%, $p=0.002$; 6개월차 평가 기준 반응률평균, 신청품군 63%, 대조군 22%, $p=0.002$)
- FVC²⁴⁾와, SF-36²⁵⁾감소는 두 군간에 유의한 차이가 나타나지 않았음(4개월차 FVC %변화량 평균 $\pm$ SD, 신청품군 -11.28 ± 10.06 , 대조군 -10.75 ± 8.40 , 차이(95% CI) $-0.53(-5.58\sim4.51)$, $p=0.833$; 4개월차 SF-36 변화량 평균 $\pm$ SD, 신청품군 -9.06 ± 12.83 , 대조군 -11.83 ± 11.28 , 차이(95%CI) $2.78(-3.74 \sim 9.29)$, $p=0.397$)
- 사후분석으로서 신청품군의 뇌척수액 cytokine을 분석한 결과, 신청품 투여 전과 신청품 투여 4개월 후를 비교시 TGF- β , IL-6, IL-10은 유의하게 증가하였고, TNF- α 와 MCP-1은 유의하게 감소하였음.
- 사후 분석으로서, 전체 생존기간과 기관절개 미시행 생존기간은 두 군간 유의한 차이가 나타나지 않았음(전체 생존기간 평균 $\pm$ SE, 신청품군 55 ± 4 개월, 대조군 48 ± 6 개월, log rank test $p=0.487$; 기관절개 미시행 생존기간 평균 $\pm$ SE 신청품군 37 ± 4 개월, 대조군 31 ± 5 개월, log rank test $p=0.318$). 54세 미만 환자를 대상으로 한 하위분석에서, 유의하지 않지만 신청품군의 전체생존기간과 기관절개 미시행 생존기간이 높은 경향을 나타냄(54세 미만 환자(신청품군 $n=15$, 대조군 $n=17$) 전체 생존기간 평균 $\pm$ SE 신청품군 65 ± 5 개월, 대조군 48 ± 9 개월, log rank test $p=0.101$; 기관절개 미시행 생존기간 평균 $\pm$ SE 신청품군 48 ± 6 개월, 대조군 25 ± 3 개월, log rank test $p=0.103$).

23) 신청품 투여 후 4개월(또는 6개월)간 ALSFRS-R 감소 기울기가 신청품 투여 전 3개월의 감소 기울기보다 50% 이상 개선된 경우를 반응한 것으로 사전 정의함.

24) Forced Vital Capacity, 노력폐활량, 환자로 하여금 최대한으로 숨을 들이 쉬게 한 다음 최대의 노력으로 숨을 끝까지 내쉬게 했을 때 내쉬는 양

25) 36-Item Short-Form Health Survey

(5) 학회의견

- 관련 학회에 따르면²⁶⁾, 신청품 투약으로 질병의 진행을 멈추거나 호전시키는 효과를 기대할 수 없으나, 질환의 진행 속도를 늦출 수 있는 약제로, 기전상 생존기간 연장을 기대할 수 있으나 객관적인 근거는 부족한 상태임. 신청품의 치료효과는 충분한 임상적 의미가 있는 것으로 판단되며 ALS는 적절한 치료제가 없는 희귀질환으로 새로운 치료대안을 제공하는 것이 필요하다는 의견과, 신청품은 초기 임상시험 단계로 큰 의미를 부여하기는 미흡하여 2,3상 연구 결과가 보고된 후 재검토 하는 것이 바람직하다는 의견을 제시함.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “리루졸과 병용하여 근위축성측삭경화증의 질환 진행속도 완화”에 허가 받은 약제로, 근위축성측삭경화증에 리루졸이 급여되고 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 제외국 약가집 수재현황

- 신청품은 국내개발 약제로 제외국 평가, 약가집 수재 내역은 없음.

26) 대한신경근육질환학회(), 대한신경과학회()